Физикадан жасөспірімдер арасындағы Республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі, 2025
8 сынып [40 ұпай]

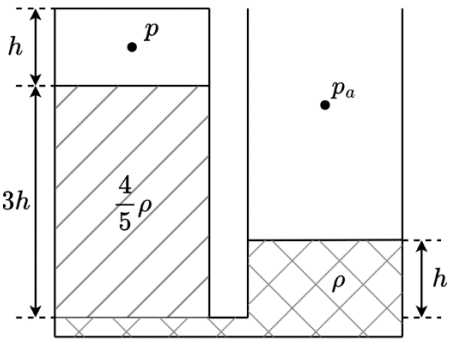
Есеп_1 [6,0 ұпай]. Суы бар ыдысқа тығыздығы $800\ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ май құйылған кезде ол қалыңдығы 6 см болатын қосымша қабат құрайды. Сұйық деңгейінен 6 см биіктікте, тығыздығы $700\ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ болатын ағаштан жасалған ұзындығы 14 см арқалық ұшын шарнирлі түрде бекітеді. Арқалық сұйыққа вертикаль бойымен қандай тереңдікке бататынын анықтаңыз. Арқалықтың көлденең қимасын кішірек, ал арқалықтың өзін біртекті деп есептеңіз.

Есеп_2 [6,0 ұпай]. Сұйық жылытылады, және де оған берілген жылудың температураға тәуелділігі өлшем бірлігі жоқ графикте көрсетілген. Процестегі сұйықтың T_m максималды температурасы белгісіз болып қалады. Сұйықтың жылусыйымдылығы қыздыру және салқындату кезінде температурамен бірдей өзгереді. Бүкіл процестегі сұйықтың орташа жылусыйымдылығы $C_{\text{ор}} = 1000\,\frac{\text{Дж}}{^\circ\text{C}}$ болатыны белгілі. Қыздыру процесінде орташа жылусыйымдылығы үнемі бекітіліп отырылады. Қоршаған ортаға кеткен жылушығынын ескермеуге болады.

1. Бұл процесте сұйықтықтың минималды орташа жылусыйымдылығы қандай болды?
2. Қыздырғаннан кейін сұйыққа жылусыйымдылығы тұрақты $\frac{9}{7}C_{\text{ор}}$ және бастапқы температурасы $\frac{7}{54}T_m$ болатын дене батырылады. Графиктің шартты бірліктеріндегі жүйенің орныққан температурасы қандай?



Есеп_3 [7,0 ұпай]. Оң жақтағы суретте U-тәрізді түтік көрсетілген, оның оң жағына $p_a = 101$ кПа атмосфералық қысымда $h = 20$ см биіктікке дейін тығыздығы $\rho = 1000\ \text{кг/м}^3$ су құйылады. Сол жақ түтік тығыздығы $\frac{4}{5}\rho$ маймен $3h$ биіктікке дейін толтырылған, ал майдың үстінде қысымы $p = p_0$ болатын, және де түтіктің жабық жағында h биіктікті алып тұрған ауа бар. Еркін түсу үдеуі $g = 10\ \text{м/с}^2$



1. Жабық бөліктің ішіндегі ауаның p_0 қысымын анықтаңыз.

Бүкіл жүйеде тұрақты температура ұсталып тұрады, түтіктің екі бағанының көлденең қимасы бірдей және $S = 200\ \text{см}^2$, ал түтіктің горизонталь бөлігінің қимасын ескермеуге болады. Түтіктің сол жағындағы ауа көлемі тұрақты температурада өзгерген кезде оның p қысымы келесі формуламен тәуелді

$$p = p_0 \cdot \frac{V_0}{V},,$$

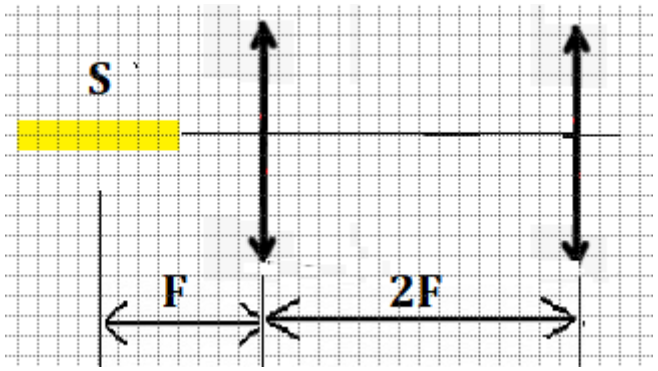
мұндағы p_0 алдыңғы пунктте анықталған, V_0 және V түтіктің сол жағындағы ауаның бастапқы және ағымдағы көлемі болып табылады. Ыдыстың оң бағанына массасы m болатын текше салынады, және де текше ыдыстың қабырғаларына жанаспайды.

2. Түтіктің жабық бөлігіндегі ауа қысымы $p = p_a$ атмосфералыққа тең болуы үшін m массасын анықтаңыз.
3. Өз нәтижеңізге сүйене отырып, 2-пункттің шешімі үшін ауаның сығылуын ескеру қажет пе екенін көрсетіңіз.

Есеп_4 [7,0 ұпай]. Тежеу қасиеттерін сынау кезінде автомобильді қатаңдығы $k = 2 \cdot 10^4\ \text{Н/м}$ болатын серіппемен жалғайды. Серіппенің екінші ұшы қозғалмайтын тірекке бекітілген. Серіппені ұзарта (соза) отырып автомобильді тепе-теңдік күйінен артқа қарай $L = 1\ \text{м}$ қашықтыққа шегереді, содан кейін бастапқы жылдамдықсыз босатады. Дөңгелектердің айналуына жол бермеу үшін қозғалыс басталғанға дейін автомобильдің тежегіштері бұғатталады. Автомобиль тірекке қарай қозғалып, тепе-теңдік күйінен өтеді, қозғалысын жалғастыра отырып, серіппені сығады және серіппенің деформацияланған күйінде ол тоқтайды. Автомобиль шиналары мен жол жабындысының арасындағы үйкеліс коэффициенті $\mu = 0{,}5$. Ауа кедергісі мен серіппенің массасы ескерілмейді. Еркін түсу үдеуін $g = 9{,}8\ \text{м/с}^2$ деп алыңыз. Автомобильдің массасын m табыңыз.

Есеп_5 [7,0 ұпай]. Оқушы электрлік кедергіні өлшеу бойынша эксперимент жүргізеді. Ол екі металл стерженьді, тұзды ерітінді құйылған ыдысқа вертикаль батырады, стерженьдердің арақашықтығы олардың батырылу тереңдігіне қарағанда өте аз болады. Батырылу тереңдігі $5\ \text{см}$ болғанда, стерженьдер арасындағы электрлік кедергі $R_1 = 30\ \text{Ом}$ мәніне тең болады. Батырылу тереңдігін $10\ \text{см}$ -ге дейін арттырғанда, кедергі $R_2 = 20\ \text{Ом}$ мәніне дейін азаяды. Стерженьдер арасындағы ток өте аз тереңдікте де өтеді. Стерженьдердің өздерінің кедергісін ескермеуге болады.
1) Алынған мәліметтерді талдай отырып, кедергінің h тереңдікке тәуелділігі $R(h)$ қандай формада болуы мүмкін екенін ұсыныңыз.
2) Егер батырылу тереңдігі $20\ \text{см}$-ге дейін арттырылса, стерженьдер арасындағы R_3 кедергі қандай болады?

Есеп_6 [7,0 ұпай]. Ұзындығы белгілі L, ортасы сол жақ линзадан F қашықтықта орналасқан стержень, ұзартылған S жарық көзі болып табылады. Сәулелер фокустық арақашықтығы F болатын екі жинағыш линзадан өткеннен кейінгі кескінді салыңыз. Оның орналасқан жері мен өлшемдерін көрсетіңіз.



Сайыстың ұзақтығы 4 сағат.